



Universidad Tecnológica de Panamá

Facultad de Ingeniería De Sistemas Computacionales

Departamento de ciberseguridad

Proyecto Semestral

Avance 1

Curso:

Programación I

Integrantes:

Kadir González 8-1044-1802

Kenneth Lau 8-1047-1451

Jesús Santos 8-1054-1568

Abdiel Valiente 8-1042-953

Escenario:

12. Sistema de Gestión de Tienda de Tecnología

Profesor:

Víctor Sarmiento

Fecha de Entrega:

8/10/2026

Contenido

Tabla 1

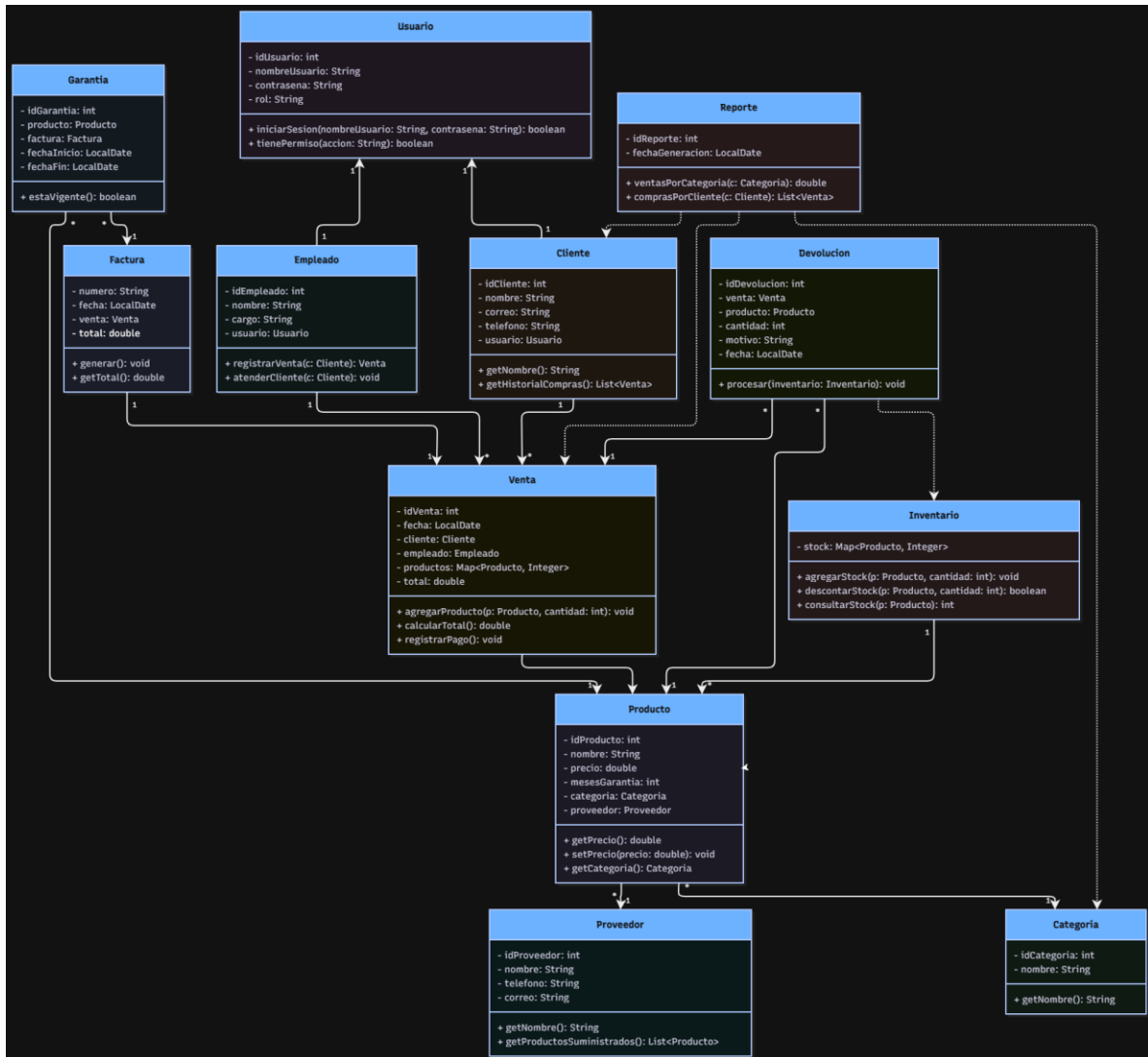
Escenarios	Clases Involucradas	Explicación
Registro de productos y proveedores	Producto, Proveedor, Categoría, Inventario	Gestiona el alta y clasificación de artículos tecnológicos en el catálogo digital, vinculándolos con sus proveedores e inventario.
Control de ventas y devoluciones	Venta, Factura, Devolucion, Producto, Cliente	Registra los pedidos realizados en la tienda y procesa solicitudes de devolución actualizando el stock y la facturación.
Gestión de garantías	Garantia, Producto, Cliente, Factura	Verifica la vigencia de la garantía de un equipo mediante la factura.
Reportes por categoría y cliente	Reporte, Categoría, Cliente, Venta	Genera informes estadísticos sobre el volumen de ventas por tipo de tecnología e historial de compras
Registro de ventas y atención al cliente	Venta, Empleado, Cliente, Factura	Registra el pago del pedido asistido por un empleado de soporte y emite el comprobante digital.
Control de acceso por rol	Usuario, Empleado, Cliente	Valida credenciales e identifica el rol si es cliente o administrativo para restringir o permitir funciones en el sistema.

Tabla 2: Clases, atributos y métodos

Clase	Atributos	Métodos
Usuario	- idUsuario: int - nombreUsuario: String - contraseña: String - rol: String	+ iniciarSesion(nombreUsuario: String, contraseña: String): boolean + tienePermiso(accion: String): boolean
Empleado	- idEmpleado: int - nombre: String - cargo: String - usuario: Usuario	+ registrarVenta(c: Cliente): Venta + atenderCliente(c: Cliente): void
Cliente	- idCliente: int - nombre: String - correo: String - telefono: String - usuario: Usuario	+ getNombre(): String + getHistorialCompras(): List<Venta>
Proveedor	- idProveedor: int - nombre: String - telefono: String - correo: String	+ getNombre(): String + getProductosSuministrados(): List<Producto>
Categoria	- idCategoria: int - nombre: String	+ getNombre(): String
Producto	- idProducto: int - nombre: String - precio: double - mesesGarantia: int - categoria: Categoria - proveedor: Proveedor	+ getPrecio(): double + setPrecio(precio: double): void + getCategoria(): Categoria

Clase	Atributos	Métodos
Inventario	- stock: Map<Producto, Integer>	+ agregarStock(p: Producto, cantidad: int): void + descontarStock(p: Producto, cantidad: int): boolean + consultarStock(p: Producto): int
Venta	- idVenta: int - fecha: LocalDate - cliente: Cliente - empleado: Empleado - productos: Map<Producto, Integer> - total: double	+ agregarProducto(p: Producto, cantidad: int): void + calcularTotal(): double + registrarPago(): void
Factura	- numero: String - fecha: LocalDate - venta: Venta - total: double	+ generar(): void + getTotal(): double
Devolucion	- idDevolucion: int - venta: Venta - producto: Producto - cantidad: int - motivo: String - fecha: LocalDate	+ procesar(inventario: Inventario): void
Garantia	- idGarantia: int - producto: Producto - factura: Factura - fechaInicio: LocalDate - fechaFin: LocalDate	+ estaVigente(): boolean
Reporte	- idReporte: int - fechaGeneracion: LocalDate	+ ventasPorCategoria(c: Categoria): double + comprasPorCliente(c: Cliente): List<Venta>

Diagrama UML



Tienda Virtual UTP

Para el desarrollo y explicación de este proyecto, se toma como referencia real el modelo de la Tienda Online de la Librería Universitaria de la UTP. Si bien la Tienda Virtual de la UTP comercializa principalmente material académico y libros, la estructura de su plataforma comparte exactamente la misma arquitectura, escenarios operativos y modelo de objetos que nuestro Sistema de Gestión de Tienda de Tecnología.

Registro de productos y proveedores (Producto, Categoría, proveedor, Inventario):

- Similar al catálogo digital de la Librería UTP, los artículos tecnológicos se organizan por categorías (laptops, accesorios, periféricos) y se sincronizan con el stock del almacén universitario en tiempo real.

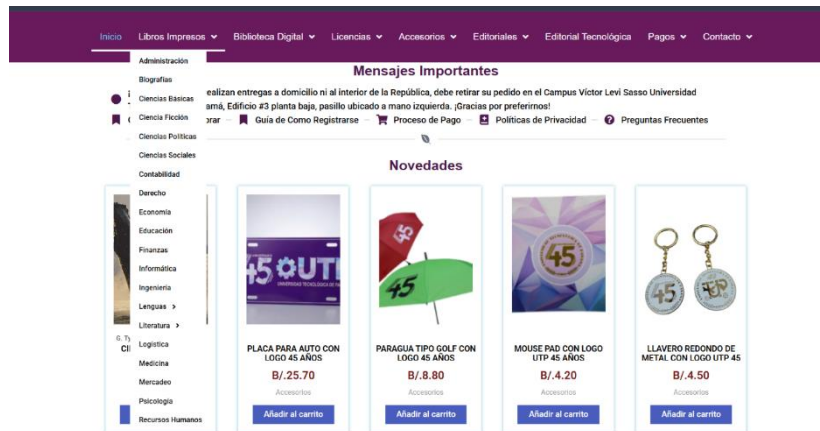


Ilustración 1 Productos divididos por categorías.

Funciones:

- Compra y venta de libros de texto de alta calidad de las prestigiosas editoriales de marcas como: Pearson, McGraw-Hill, Cengage, Limusa, Patria, Santillana, Norma, Lemoine Editores y nuestra **Editorial Tecnológica UTP**, entre otras. Somos los responsables de la compra de útiles y artículos promocionales **UTP**.
- Logística de importación de libros y distribución, a nivel nacional, de todos los libros **UTP**.
- Administración de la gestión de la venta al detal, en la librería **UTP**.
- Organización de eventos de promoción y venta en ferias de libros.

Ilustración 2 Funciones del Centro de Distribución de la UTP

Control de ventas y devolución (Venta, Factura, Devolución, Producto, y Cliente):

- Cuando un estudiante o docente compra en la plataforma o en la caja, el sistema procesa el pago y emite la factura correspondiente a la cuenta institución.
- Si el producto presenta un defecto (por ejemplo, un libro con páginas faltantes o una guía errónea), el cliente presenta su comprobante fiscal dentro del plazo permitido para solicitar la devolución o el cambio.

Carrito - Paso 1 de 3.

Mensajes Importantes

¡Bienvenido! No se realizan entregas a domicilio ni al interior de la República, debe retirar su pedido en el Campus de la Universidad

[Guía de Como Comprar](#) [Guía de Como Registrarse](#) [Proceso de Pago](#) [Políticas de Privacidad](#) [Preguntas Frecuentes](#)

Libro	Precio	Cantidad	Subtotal
 BORRADOR DE BARRA - ZEH-03E (ISBN: 4711577033761)	B/.0.25	1	B/.0.25

[Actualizar carrito](#)

Total del Carrito

Subtotal B/.0.25

Envío
Recogida en la tienda
Enviar a Panamá.

Total B/.0.25

[Continuar con el pedido](#)

Ilustración 3 Control de Ventas

Gestión de garantías (Garantía, Producto, Cliente, Factura):

- A diferencia de un libro, un equipo tecnológico requiere seguimiento postventa; por ello, el sistema permite a la comunidad universitaria tramitar solicitudes de garantía y devoluciones directamente desde la plataforma.

PROCESO DE PAGO EN LA TIENDA

Paso 1: Proceso de Pago Paso 2: Proceso de Entrega Política de Cambios y Devoluciones

- Solo se aceptan devoluciones en caso de que el producto presente daños o desperfecto de fábrica, para realizar el cambio debe presentar el producto.
- Se realizará el cambio por el mismo artículo.
- De no contar con el mismo artículo, se le generará una nota de crédito por el monto de su compra.
- No se realizarán devoluciones en efectivo, en todo caso se le realizará una nota de crédito.
- Puede solicitar su devolución a monica.guerrero@utp.ac.pa y presentar su factura de compra.

Ilustración 4 Políticas de Devolución y Gestión de Garantías

Reportes por Categoría y Cliente (Reporte, Categoría, Cliente, Venta):

1. **Consulta por Categoría:** La administración genera informes periódicos para ver cuáles categorías (por ejemplo: libros de ingeniería, guías de laboratorio o licencias de software) tienen mayor demanda y cuáles necesitan reabastecimiento en el inventario.
2. **Consulta por Cliente:** El sistema filtra las compras asociadas a la cédula o correo @utp.ac.pa del estudiante o docente, permitiendo auditar el historial de compras, verificar beneficios o validar pagos institucionales.
3. **Toma de decisiones:** Utilizan estos datos consolidando las ventas totales para elaborar los reportes contables y estadísticos que se entregan a la dirección de la universidad.

Registro de ventas y atención al cliente (Venta, Empleado, Cliente, Factura):

1. **Atención al Cliente:** El cajero de la librería atiende presencial al estudiante docente o visitante. Busca en el sistema institucional el artículo solicitado (como libros, guías de laboratorio o materiales), verifica el stock disponible y valida el precio vigente.
2. **Registro de ventas:** El cajero vincula la compra a la cédula o correo institucional (@utp.ac.pa) del cliente para actualizar su historial de compras, descuenta automáticamente los artículos del inventario físico y emite la factura fiscal o comprobante digital que se le entrega al comprador.



Ilustración 5 Clientes luego de la venta y la emisión de la factura fiscal.

Control de acceso por rol (Usuario, Cliente, Empleado):

Cuando entras a la tienda virtual de la UTP o a cualquier plataforma de la universidad, no creas una cuenta de tienda desde cero; el sistema te pide iniciar sesión con tu **cuenta institucional**.

1. Ingreso de Credenciales (Usuario):

- El usuario introduce su correo (nombre.apellido@utp.ac.pa) y contraseña.

2. Validación en el Servidor (Cliente, Empleado):

- El servidor institucional de la UTP valida quién es la persona y cuál es su **estatus registrado** en la universidad.

Inicio Libros Impresos Biblioteca Digital Licencias Accesorios Editoriales Editorial Tecnológica Pagos Contacto

Bienvenido a Librería Universitaria

Inicia Sesión para completar tus pedidos o Regístrate si aun no tienes una cuenta.

Si no sabe como registrarse, puede ver nuestra [Guía de Como Registrarse](#).

Iniciar Sesión

¿Ya tiene una cuenta o ya se registró?
Use este formulario para iniciar sesión

¡Para iniciar sesión debe haber verificado su cuenta primero!

Nombre de usuario o correo electrónico *

juan.poo@utp.ac.pa

Contraseña *

Por favor, introduce una respuesta en dígitos:

dieciséis - 8 =

☐ Recuérdame

[¿Olvidaste la contraseña?](#)

[¡Regístrate!](#)

Ilustración 6 Ingreso de Credenciales para validar el rol (cliente, empleado)